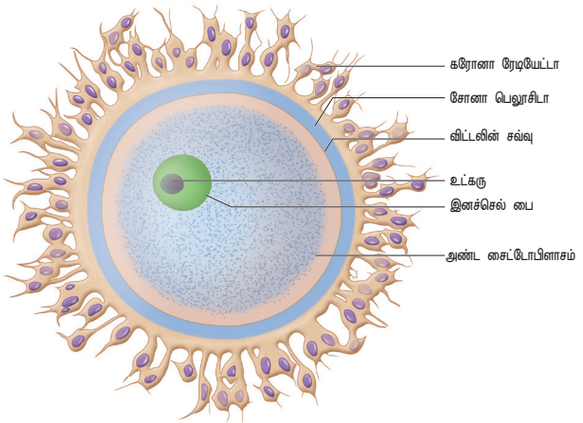
நிலை நுண்பை செல் முதிர்ந்து **'கிராஃபியன் ஃபாலிகிளாக'** அல்லது முதிர்ந்த நுண்பை செல்லாக (mature follicle) உருப்பெறுகிறது. கருவுறுதல் நிகழாவிட்டால் குன்றல் பகுப்பு-II நிறைவடையாமல் அண்டம் சிதைவுறுகிறது. எனவே, பெண்களின் இனச்செல்உருவாக்க நிகழ்வில், ஒவ்வொரு முதல்நிலை அண்ட செல்லும் முதிர்ந்த, ஒற்றைமய குரோமோசோம்களைக் கொண்ட ஒரேயொரு அண்டத்தை மட்டுமே உருவாக்குகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மனித செல்களில் மிகச்சிறியவை விந்து செல்களாகும் மிகப்பெரியவை அண்ட செல்கள் ஆகும்.

அண்ட செல்லின் அமைப்பு (Structure of ovum)

மனித அண்ட செல்லானது நுண்ணிய, ஓடற்ற, கரு உணவு அற்ற தன்மையுடைய செல் ஆகும். (படம் 2.8(ஆ)) இதன் சைட்டோபிளாசம் **'ஊபிளாசம்'** (Ooplasm) என்று அழைக்கப்படும். இதனுள் காணப்படும் பெரிய உட்கருவிற்கு **'வளர்ச்சிப்பை'** (Germinal Vesicle) என்று பெயர். அண்ட செல் மூன்று உறைகளைக் கொண்டது. மெல்லிய ஒளி ஊடுருவும் **'விட்டலின் சவ்வு'** (Vitelline membrance) உட்புறத்திலும் தடித்த **'சோனா பெலுசிடா'** (Zona pellucida) அடுக்கு நடுப்பதியிலும் மற்றும் நுண்பை செல்களால் சூழப்பட்ட தடித்த **'கரோனா ரேடியேட்டா'** (Corona radiata) உறை வெளிப்புறத்திலும் அமைந்துள்ளன. விட்டலின் சவ்வுக்கும் சோனா பெலுசிடாவுக்கும் இடையில் ஒரு குறுகிய **'விட்டலின் புற இடைவெளி'** (Perivitelline space) காணப்படுகிறது.



படம் 2.8 (ஆ) அண்ட செல்லின் வரைபடம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பிறக்கும் போது இலட்சக்கணக்கான அண்ட செல்களை அண்டகத்தில் கொண்டு பிறக்கும் பெண்ணின் உடலிலிருந்து மாதவிடாய் நிறைவு வரை வெறும் 300 முதல் 400 அண்ட செல்கள் மட்டுமே விடுவிக்கப்படுகிறது.

அதே சமயம் ஆண்கள் தங்களது வாழ்நாளில் 500 பில்லியனுக்கு அதிகமான விந்தணுக்களை உற்பத்தி செய்கின்றனர்.

2.3 மாதவிடாய் சுழற்சி (Menstrual Cycle)

பெண்களின் இனப்பெருக்க காலமான **பூப்படைதல்** (Puberty/menarche) முதல் **மாதவிடாய் நிறைவு** (Menopause) வரை கர்ப்ப காலம் நீங்கலாக சுமார் 28/29 நாட்களுக்கு ஒரு முறை **'மாதவிடாய் சுழற்சி'** அல்லது **'அண்டக சுழற்சி'** நிகழ்கிறது. ஒரு மாதவிடாய்க்கும் அடுத்த மாதவிடாய்க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் கருப்பையின்

அண்டகக் கட்டிகள் (Polycystic Ovary Syndrome [PCOS])

பெண்களின் இனப்பெருக்க வயதில் நாளமில்லாச் சுரப்பிகளின் கோளாறுகளால் பெண்களை பாதிக்கும் PCOS எனப்படும் அண்டகக் கட்டிகள் தோன்றுகின்றன. பாலிசிஸ்டிக் என்றால் பல கட்டிகள் / கூடுகள் என்று பொருள். இது அண்டகத்திற்குள், ஓரளவு முதிர்வடைந்த நுண்பை செல்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு அண்ட செல்லைத் தன்னகத்தே கொண்டு காணப்படுதலைக் குறிக்கும். ஆனால், இவை கருவுறுத்தக்க முதிர்ச்சியடைந்த அண்ட செல்லாக மாறுவதில்லை. இவையே அண்டகக் கட்டிகள் எனப்படும். இதனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் சுழற்சி, அதிகப்படியான ஆண் ஹார்மோன் உற்பத்தி, முகம் மற்றும் உடலில் அதிகப்படியான முடி வளர்ச்சி (Hirsutism). முகப்பருக்கள், உடல் பருமன், கருவுறும் தன்மை குறைவு மற்றும் சர்க்கரை நோய்க்கு ஆட்படுதல் போன்றவை ஏற்படுகின்றன. நலமான வாழ்க்கை முறை,எடை குறைப்பு மற்றும் இலக்கு நோக்கிய ஹார்மோன் சிகிச்சை போன்றவை மூலம் இப்பாதிப்புகளைச் சரி செய்யலாம்.

XII Std Zoology Chapter-2 TM.indd 21 26/12/2022 11:44:29